Ontogenia e filogenia

Derivação das células sanguíneas

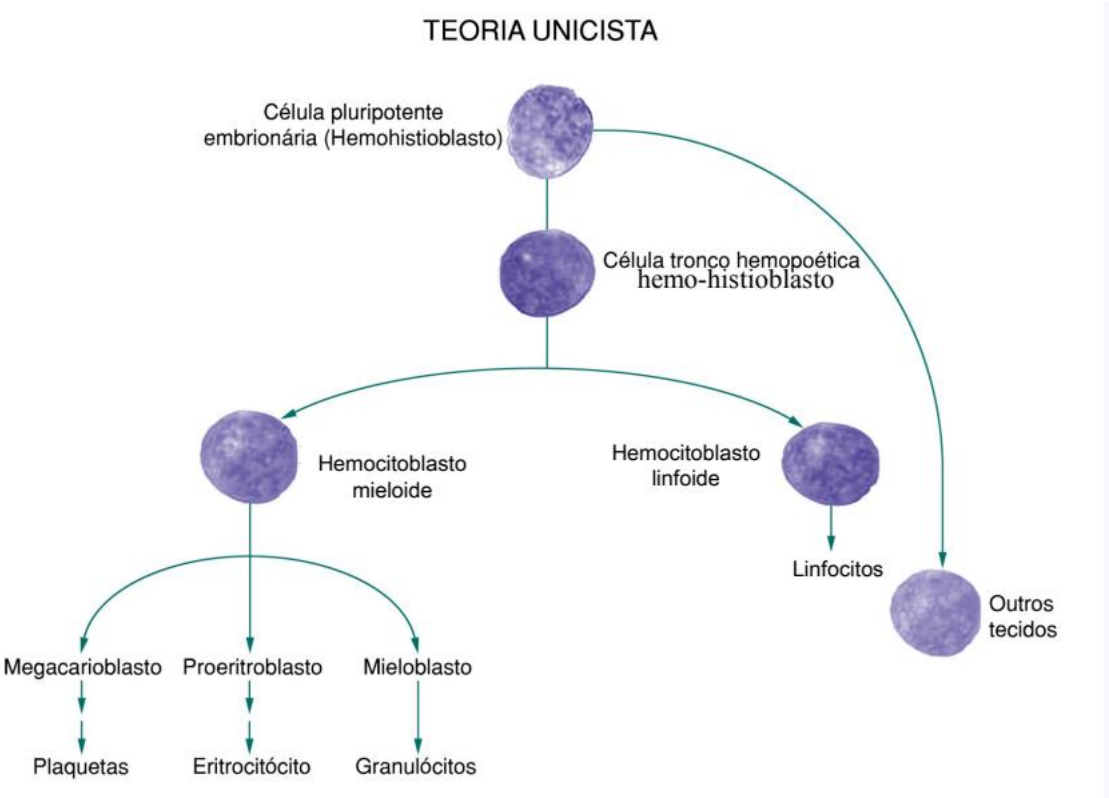
Teoria polifilética
- Diferentes células sanguíneas derivavam de percursos distintos independente entre si
- Variantes da teoria polifilética foram a teoria dualista de Ehrlich e Naegli, que postulava que as células derivavam de um precursor mieloide e de um precursor linfoide, e a teoria trialista de Schilling-As-choff, que defendia a derivação de todas as células sanguíneas a partir de três precursores: o hemoci-toblasto mieloide, a célula retículo-histiocitária e a célula linfocitopoética.

Teoria dualística → duas células progenitoras
- Célula progenitora mieloide
Mieloblasto → granulócitos
Monoblasto → monócitos
Megacariblasto → plaquetas
Proeritoblasto → eritrócitos

- Célula progenitora linfoide
Linfoblasto → linfócitos

Teoria trialista de Schiling- Aschoff
- Hemocitoblasto mieloide, eritróide e granulócito
Mieloblasto → granulócitos
Proeritroblasto → eritrócitos
- Hemocitoblasto linfoide → linfócitos
- Célula retículo- histiocitária ou monoblasto → monócitos

Teoria monofilética ou unicista
Por sua vez, a teoria monofilética ou unicista, formulada entre 1910 e 1918 pelo hematologista italiano Adolfo Ferrata (1880-1946), preconizava que todas as células sanguíneas derivavam de uma célula blástica pluripotente, presente nos órgãos hemopoéticos e que ele denominou hemo-histioblasto (do grego haima, istion, tecido, e blastos, germinativos primitivo), uma vez que essa população celular poderia originar as células sanguíneas e as do tecido conjuntivo

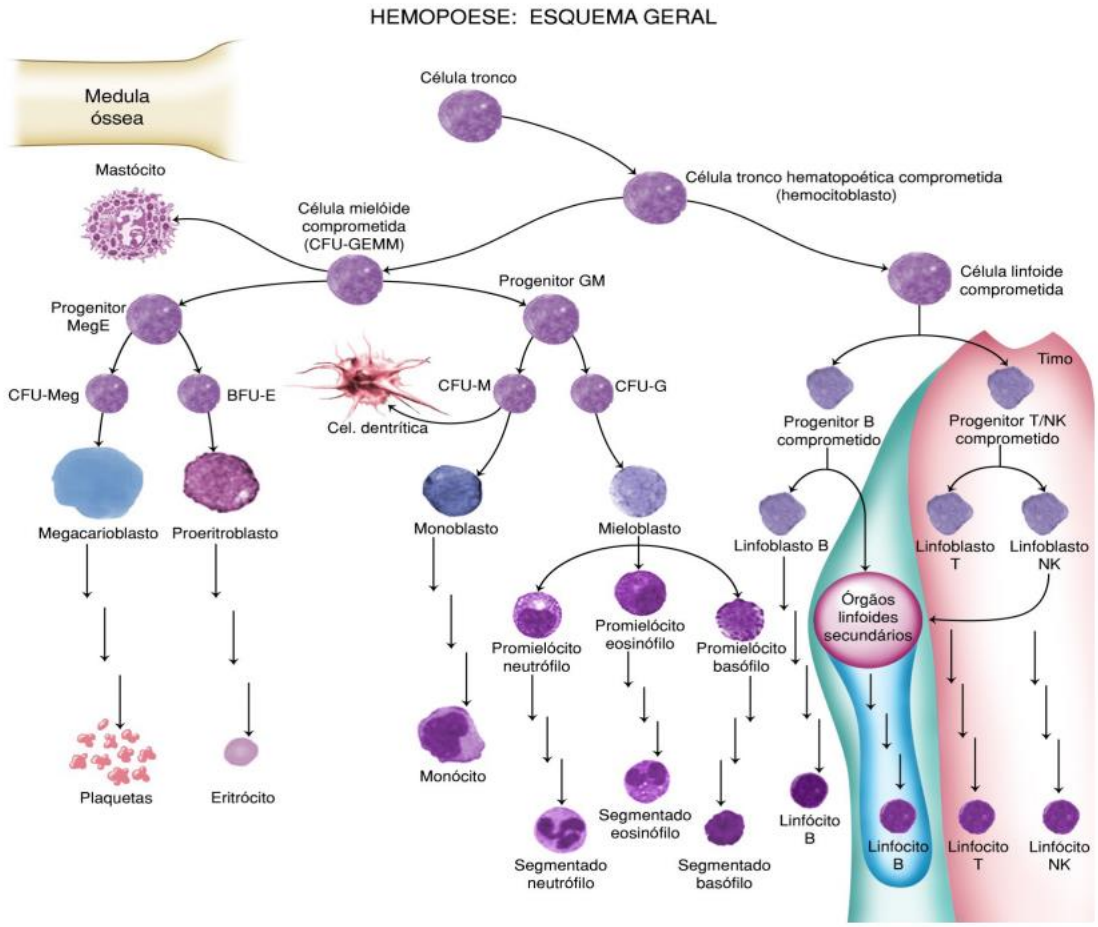


Hematopoese

- O termo hemopoese ou hematopoese deriva do latim haemus = sangue ou do grego haematus = sangue, e poiesis = formação, respectivamente.
- A hemopoese envolve processos relacionados origem, proliferação, diferenciação, maturação e distribuição das células sanguíneas. É um fenômeno complexo e regulado, e influenciado por vários estímulos que atuam em diferentes níveis do processo central (órgãos hemopoéticos) e periférico (sangue circulante), caracterizando-se pela contínua produção e liberação de células maduras para a circulação sanguínea.
- A hemopoese envolve fenômenos complexos e altamente regulados e dependentes (i) da existência de células primitivas (células-tronco) bem como de sua capacidade proliferativa e de autorrenovação; (ii) da ação regulatória de fatores de crescimento e de outros mediadores; (iii) dos componentes do microambiente; e (iv) da relação arquitetural desse microambiente.
- Assim, a hemopoese é influenciada por vários estímulos que atuam em diferentes níveis do processo.
- Dessa maneira, há que considerar as interações célula-célula e célula-MEC, que ocorrem tanto no microambiente indutor da hemopoese como em outras localizações; a ação dos diferentes fatores de crescimento e citocinas
- A ação hormonal, particularmente de corticosteroides, estrógenos, andrógenos, hormônios tireoidianos, e de adrenalina, mediadores plasmáticos e celulares da resposta inflamatória; e, obviamente, o estado nutricional do indivíduo.

Bases celulares da hematopoese

- A teoria unicista tinha sustentação clínica, uma vez que explicava, de maneira mais adequada, tanto a fisiologia como as diversas patologias que acometiam o sistema sanguíneo.
- Em 1961, Till & McCullogh demonstraram que, ao injetar células obtidas da medula óssea de camundongos não irradiados em camundongos irradiados, havia o repovoamento, in vivo, de órgãos hemopoéticos além da própria medula óssea, com o aparecimento, no baço, de aglomerados de células hemopoéticas, que eles chamaram de “colonias” e que provavelmente eram decorrentes da proliferação de uma única célula, que os autores denominaram CFU-S
- Durante os anos de 1960-1970, diversos experimentos utilizando técnicas imunológicas, citoquímicas e marcadores cromossômicos comprovaram, em definitivo, a teoria unicista proposta por Ferrata. Assim, atualmente a derivação das células sanguíneas



- S sangue se origina de uma única população celular pluripotente denominada célula-tronco hemopoética (CTH) ou stem cell hemopoética, e que corresponde ao hemocitoblasto de Ferrata.
- A célula-tronco possui como características funcionais a alta capacidade de autorrenovação e a de originar as diferentes linhagens sanguíneas. Essa população celular, sob condições específicas, e em localizações específicas (nicho da célula-tronco) nos órgãos hemopoéticos e na dependência de fatores de transcrição, é capaz de se comprometer em duas populações distintas:

- O precursor mieloide, também chamado de GEMM-CFU (unity colony formating of granulocytic, erythrocytic, megakaryocytic and monocytic series) que corresponde ao hemocitoblasto mieloide de Ferrata.
- O precursor linfoide, que corresponde ao hemocitoblasto linfoide descrito por Ferrata.
- O precursor GEMM-CFU ou CFU-GEMM irá passar por processos de ativação e restrição gênicas, originando duas populações celulares: uma população com bipotencialidade, ou seja, com capacidade de originar duas linhagens celulares, denominada MegE-CFU (unity colony formating of megakaryocytic and erythrocytic series), e um precursor bipotencial, denominado GM-CFU (unity colony formating ofgranulocytic and monocytic series).
- O precursor MegE-CFU ou CFU-MegE passará novamente por processos de ativação/repressão gênicas, originando as populações Meg-CFU (unity colony formating of megakaryocytic series), progenitora da linhagem mega-cariocítica, e a população progenitora da linhagem eritroide, denominada BFU-E (unit forming burst erythrocytic series)
- A população GM-CFU ou CFU-GM dará origem ao progenitor da linhagem granulocítica, G-CFU (unity colony formating ofgranulocytic series), que, por sua vez, originará as linhagens neutrofílica, eosinofílica e basofílica
- O precursor M-CFU ou CFU-M (unity colony formating of monocytic series), que dará origem à linhagem monomacrofágica (monócitos, macrófagos e células dendríticas.
- A partir dos progenitores, também chamadas de “células-mãe” das linhagens, as células passam por diversas etapas de amadurecimento até atingir a fase final de células maduras.
- O precursor linfoide, por sua vez, poderá dar origem ao progenitor de células B e ao progenitor de células T/NK.

“Compartimentos” hematopoiéticos
- O tecido sanguíneo caracteriza-se por:
- Apresentar alta taxa de renovação, uma vez que as células maduras apresentam tempo de vida na circulação relativamente curto
- Por sua plasticidade, adaptando-se às diferentes situações fisiológicas e patológicas

A existência de diferentes linhagens sanguíneas envolve expansão, diferenciação e maturação das células em cada linhagem, gerando “compartimentos funcionais” com particularidades histológicas em cada um deles. Assim, pode-se considerar que os órgãos linfo-hemopoéticos, especialmente a medula óssea, apresentam os compartimentos de proliferação, de diferenciação e de maturação celular.
- Em situações de equilíbrio, a proporção entre os diferentes compartimentos permanece constante, embora o influxo e o efluxo entre cada compartimento de células possam não ser iguais. A expansão de uma determinada população celular é determinada tanto pelo aumento do número de células resultante da proliferação como pela redução do processo de apoptose celular ou por ambos os processos.
- As células hemopoéticas presentes na medula óssea em diferentes fases de diferenciação podem ser classificadas, quanto sua capacidade proliferativa, em quatro populações:

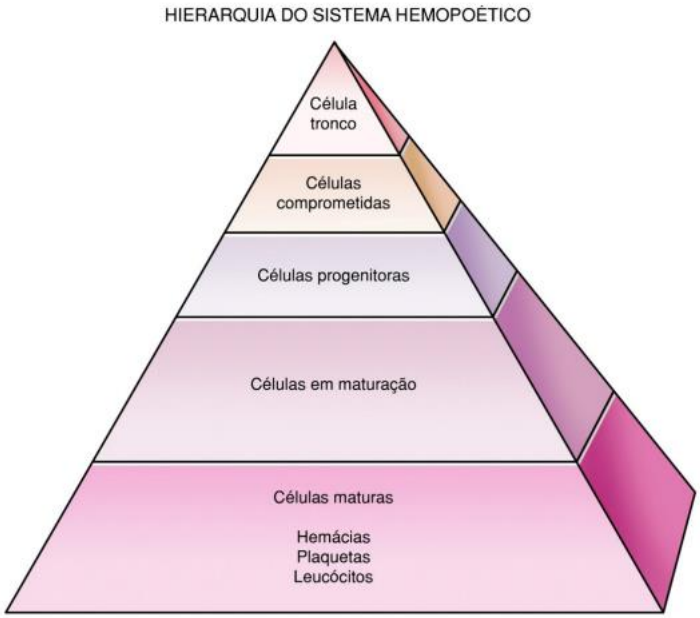
1 → Das células-tronco ou células hemopoéticas pluripotenciais: são células capazes de se autorrenovar e de se diferenciar em qualquer uma das linhagens sanguíneas
2 → Das células comprometidas ou células diferenciadas: células que já estão definidas com uma ou mais linhagens celulares e as amplificam por mitose
3 → Das células progenitoras ou unipotenciais: compartimento de células que já estão definidas com uma determinada linhagem celular e a amplificam via mitose
4 → Compartimento de células maduras: células com funções especializadas e que não mais se replicam.

- O compartimento proliferativo é constituído por células primitivas, pluripotentes, pouco diferenciadas, com alta capacidade de autorrenovação (as células-tronco) e de proliferação.
- O compartimento de diferenciação envolve células primitivas com potencial limitado de gerar células de diferentes linhagens celulares e com limitada capacidade de autorrenovação e já comprometidas com determinada(s) linhagem(ns) celular(es).
- São chamadas de células precursoras ou de unidades formadoras de colonias. Dessa forma, tem-se a unidade formadora de colônias granulo-monocíticas, unidade formadora de colonias megacariocítica e eritroide, e as células primitivas linfoides. As células desse compartimento apresentam ainda capacidade proliferativa e respondem à ação de fatores de crescimento inespecíficos ou também chamados de multilinhagem, como interleucina 3 (IL-3), e a fatores específicos, como GM-CSF, eritropoietina (fator estimulador para colonias eritroides) e trombopoietina (fator estimulador para colonias megacariocíticas).

- O compartimento de células progenitoras, também denominado compartimento de maturação, é constituído de células unipotenciais, morfologicamente reconhecíveis e que praticamente não apresentam mais capacidade de autorenovação possuem capacidade mitótica até determinados estágios de desenvolvimento e amadurecem. –
- Dessa forma, há um influxo intercompartimental determinado pelo movimento de células provenientes do compartimento de proliferação e de diferenciação, como, por exemplo, proeritroblastos para eritroblastos.

Hierarquia dos sistemas
- O sistema hemopoético é hierárquico → há uma sucessão de etapas que ocorrem desde a célula-tronco hemopoética até as células maturas que são continuamente produzidas.
- Esse sistema pode ser representado graficamente por uma pirâmide.
- A pirâmide, além de representar as etapas sequenciais de proliferação, diferenciação e maturação das células sanguíneas, também representa a quantidade de células em cada compartimento, ou seja, no topo da pirâmide encontra-se a população de células-tronco que apresenta um número pequeno de células (cerca de 1 a cada 1.000.000 de células nucleadas da medula óssea). À medida que essa população se diferencia e prolifera, os compartimentos vão aumentando de tamanho até atingirem a maturação completa, situada na base da pirâmide. É o chamado “escalonamento maturativo”.
- Fisiologicamente, em condições de normalidade, as células saem da medula óssea somente após atingirem o estado final de maturação, quando perdem determinadas

proteínas de adesão (integrinas) que se ligam à matriz extracelular do órgão hemopoético.
- A princípio, considera-se que essa saída é um fluxo unidirecional.
- A mobilização entre os diversos compartimentos dos órgãos hemopoéticos e entre sangue periférico e a saída para o meio extravascular é um processo dinâmico, modificando-se em situações fisiológicas, patológicas ou sob ação farmacológica, a depender da natureza do estímulo e dos mecanismos envolvidos na liberação medular



Órgãos hematopoiéticos: filogenia e ontogenia
- A medula óssea apresenta-se como um órgão complexo distribuído ao longo das cavidades ósseas do esqueleto, apresentando uma massa tecidual, no indivíduo adulto, de 1,6 a 3,7 kg, com aproximadamente 50% de tecido adiposo.
- Apresenta uma série de atividades, destacando-se a formação e liberação das linhagens sanguíneas, a fagocitose e degradação de material particulado circulante.

O sistema itinerante – mobilidade das células tronco hemopoéticas e criação do sistema
- O sistema hemopoético apresenta uma característica ímpar dentre os sistemas biológicos, representada por sua extensa mobilidade. → A ontogênese da hemopoese tem uma clara amostra dessa característica. A concentração da atividade hemopoética na cavidade óssea é uma aquisição filogenética, inicialmente detectada em anfíbios anuros

Esquema representando a origem dos diferentes folhetos germinativos do organismo a partir da gastrulação do em embrião:

